www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

S

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு - 12

பதிவு எண்

நேரம்: 3.00 மணி

கணிதம்

மதிப்பெண்கள்: 90

பகுதி - I

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி: **20×1=20**

1) A^TA^{-1} ஆனது சமச்சீர் எனில் A^2 =
a) A^{-1} b) $(A^T)^2$ c) A^T d) $(A^{-1})^2$

2) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$ மற்றும் $\lambda A^{-1} = A$ எனில் λ-ன் மதிப்பு
a) 17 b) 14 c) 19 d) 21

3) $(\sin 40° + i \cos 40°)^5$-ன் முதன்மை வீச்சு
a) $-110°$ b) $-70°$ c) $70°$ d) $110°$

4) $\left|z - \frac{3}{2}\right| = 2$ எனில் $|z|$-ன் மீச்சிறு மதிப்பு
a) 1 b) 2 c) 3 d) 5

5) $x^3 + px^2 + qx + r$-க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில் $\sum \frac{1}{\alpha}$-ன் மதிப்பு
a) $-\frac{q}{r}$ b) $\frac{p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $\frac{-q}{p}$

6) $\cot^{-1}(\sqrt{\sin \alpha}) + \tan^{-1}(\sqrt{\sin \alpha}) = u$ எனில் $\cos 2u$-ன் மதிப்பு
a) $\tan^2 \alpha$ b) 0 c) -1 d) $\tan 2\alpha$

7) $x + y = k$ என்ற நோக்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ - இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு
a) 3 b) -1 c) 1 d) 9

8) ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{C}, \frac{1}{C}, \frac{1}{C}$ எனில்
a) $C = \pm 3$ b) $C = \pm\sqrt{3}$ c) $C > 0$ d) $0 < C < 1$

9) $f(x) = 2 \cos 4x$ என்ற வளைவரைக்கு $x = \pi/12$ இல் செங்கோட்டின் சாய்வு
a) $-4\sqrt{3}$ b) -4 c) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ d) $4\sqrt{3}$

10) $x^2 e^{-2x}$, $x > 0$ என்ற சார்பின் பெரும மதிப்பு
a) $\frac{1}{e}$ b) $\frac{1}{2e}$ c) $\frac{1}{e^2}$ d) $\frac{4}{e^4}$

11) $w(x,y) = x^y$, $x > 0$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$-ன் மதிப்பு
a) $x^y \log x$ b) $y \log x$ c) yx^{y-1} d) $x \log y$

12) $\int_0^1 x(1-x)^{99}\, dx$-ன் மதிப்பு
a) $\frac{1}{11000}$ b) $\frac{1}{10100}$ c) $\frac{1}{10010}$ d) $\frac{1}{10001}$

13) $\int_0^a \left(\sqrt{a^2 - x^2}\right)^3 dx$-இன் மதிப்பு
a) $\frac{\pi a^3}{16}$ b) $\frac{3\pi a^4}{16}$ c) $\frac{3\pi a^2}{8}$ d) $\frac{3\pi a^4}{8}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14) $\frac{dy}{dx} + y = \frac{1+y}{x}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி

a) $\frac{x}{e^x}$ b) $\frac{e^x}{x}$ c) λe^x d) e^x

15) $P(X=0) = 1 - P(X=1)$ மற்றும் $E(X) = 3\,Var(X)$ எனில் $P(X=0)$ காண்க.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{1}{3}$

16) * என்ற ஈருறுப்புச் செயலி $a*b = \frac{ab}{7}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. * எதன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது

a) Q^+ b) Z c) R d) C

17) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி என்பது X

a) $S \to R$ b) $R \to S$ c) $S \to N$ d) $N \to S$

18) $(\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b})$ ன் மதிப்பு

a) $a^2 - b^2$ b) $2(\vec{a} \times \vec{b})$ c) $\vec{a} \times \vec{b}$ d) $\vec{b} \times \vec{a}$

19) $x^2 - 3 = 5x + 3y$ என்ற கூம்பு வளைவின் வகை

a) அதிபரவளையம் b) நீள்வட்டம் c) வட்டம் d) பரவளையம்

20) $x = e^{xy}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

a) (1,1) b) (1,2) c) (2,1) d) (3,1)

பகுதி-II

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: **7×2=14**
வினா எண் 30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

21) $A = \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ எனில் $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ என்ற பண்பை சரிபார்க்க.

22) $-6 + 8i$-ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

23) α, β மற்றும் γ என்பன $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால் கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\sum \frac{1}{\beta\gamma}$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

24) $\sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$-ன் மதிப்பு காண்க.

25) $2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{i} - \vec{j}$ மற்றும் $3\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{k}$ ஆகிய வெக்டாகள் ஒரு தளவெக்டாகள் என நிரூபிக்க.

26) $f(x) = x^2 + 3x$ என்ற சார்பிற்கு $x = 3$, $dx = 0.02$ எனில் df காண்க.

27) $y = A\cos x + B\sin x$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

28) சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் பரவல் சார்பு $F(x) = \begin{cases} 0 & ; -\infty < x < 0 \\ \frac{1}{2}(x^2 + x) & ; 0 \le x < 1 \\ 1 & ; 1 \le x < \infty \end{cases}$ என்ற நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ காண்க.

29) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையான பூலியன் அணிகள் எனில் $A \vee B$ மற்றும் $A \wedge B$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

30) $f(x) = x^4 - 2x^2$ என்ற சார்பிற்கு $f'(C) = 0$ எனுமாறு $(-2,2)$-ல் உள்ள எல்லா C-ன் மதிப்புகளையும் காண்க.

பகுதி-III

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: 7×3=21

வினா எண் 40க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

31) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 11 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

32) கலப்பெண்கள் u, v மற்றும் w ஆகியவை $\frac{1}{u} = \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$ என்றவாறு தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. $v = 3 - 4i$ மற்றும் $w = 4 + 3i$ எனில் u.ஐ செவ்வக வடிவில் எழுதுக.

33) மதிப்பு காண்க: $\cos^{-1}\left(\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{17} - \sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{17}\right)$

34) சூரியனிலிருந்து பூமியின் அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் முறையே 152×10^6 கி.மீ மற்றும் 94.5×10^6 கி.மீ நீள்வட்டப் பாதையின் ஒரு குவியத்தில் சூரியன் உள்ளது. சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் காண்க.

35) $8\vec{i} - 6\vec{j} - 4\vec{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியில் செயல்படும் $-3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$, $4\vec{i} - 10\vec{j} + 12\vec{k}$ மற்றும் $4\vec{i} + 7\vec{j}$ விசைகளின் திருப்புத்திறனை $18\vec{i} + 3\vec{j} - 9\vec{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்துக் காண்க.

36) மதிப்பிடுக: $\lim_{x \to 0^+} x \log x$.

37) நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறையில் $(123)^{2/3}$-ன் தோராய மதிப்பினைக் காண்க.

38) மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi/3} \frac{\sec x \tan x}{1 + \sec^2 x}\, dx$.

39) $q \to p \equiv \neg p \to \neg q$ என நிறுவுக.

40) தீர்க்க: $\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + x^2 e^{x^3+y}$

பகுதி-IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: 7×5=35

41) a) $x - y + 2z = 2$; $2x + y + 4z = 7$; $4x - y + z = 4$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையதா என்பதை ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க. (அல்லது)

b) வடதிசையிலிருந்து ஒரு செங்கோண சந்திப்பை அணுகும் ஒரு காவல்துறை வாகனம் வேகமாகச் சென்று திரும்பி கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒரு மகிழுந்தை துரத்துகிறது. சாலை சந்திப்பின் வடக்கே 0.6 கி.மீ தொலைவில் காவல்துறையின் வாகனமும், கிழக்கே 0.8 கி.மீ தொலைவில் மகிழுந்தும் உள்ள பொழுது, மின்காந்த ஆலைக் கருவியின் துணைகொண்டு காவல்துறை தங்களது வாகனத்திற்கும் மகிழுந்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மணிக்க 20 கி.மீ வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது எனத் தீர்மானிக்கின்றனர். காவல்துறை வாகனம் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கிறது எனில் மகிழுந்தின் வேகம் என்ன?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

42) a) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனில் $x^2 + y^2 + 3x - 3y + 2 = 0$ எனக் காட்டுக. (அல்லது)

b) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினால் அடைப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

43) a) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z = \pi$ எனில் $x + y + z = xyz$ எனக் காட்டுக. (அல்லது)

b) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ ஐ எட்டும்போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டதூரம் 6மீ தொலைவில் உள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

44) a) வெக்டா முறையில் $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$. (அல்லது)

b) r செ.மீ ஆரமுள்ள அறை வட்டத்தினுள் அமைக்கப்படும் செவ்வகங்களுள் மீப்பெரு செவ்வகத்தின் பரிமாணங்களைக் காண்க.

45) a) ஓர் அறுபக்க பகடையின் ஒரு பக்கத்தில் '1' எனவும், இரு பக்கங்களில் '3' மூன்று எனவும், மற்றும் ஏனைய மூன்று பக்கங்களில், '5' எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகடை இருமுறை வீசப்படுகிறது. இருமுறை வீசப் பட்டத்தின் மொத்த எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது. (i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) குவிவுப் பரவல் சார்பு (iii) $P(4 \le X < 10)$ (iv) $P(X \ge 6)$. (அல்லது)

b) $V(x,y) = \log\left(\frac{x^2+y^2}{x+y}\right)$ எனில் $x\frac{\partial v}{\partial x} + y\frac{\partial v}{\partial y} = 1$.

46) a) ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை வளாச்சி வீதம் t நேரத்தில் உள்ள மக்கள் தொகையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. மேலும் நகரத்தின் மக்கள் தொகை 40 ஆண்டுகளில் 3,00,000லிருந்து 4,00,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் t நேரத்தில் அந்நகரத்தின் மக்கள் தொகையைக் காண்க. (அல்லது)

b) $M = \left\{\begin{pmatrix} x & x \\ x & x \end{pmatrix} ; x \in R - \{0\}\right\}$ என்க. * என்பது அணிப்பெருக்கல் எனக் கொள்க. * ஆனது M-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா எனத் தீர்மானிக்க. அவ்வாறெனில் * ஆனது M-ன் மீது பரிமாற்றுப்பண்பு, சேர்ப்புப் பண்புகளையும் நிறைவு செய்யுமா எனச் சோதிக்க.

47) a) $\vec{r} = \left(\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}\right) + t\left(2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}\right)$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}\cdot\left(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}\right) = 8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டா மற்றும் காடீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க. (அல்லது)

b) மதிப்பிடுக $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}\,dx$.

- - - - -

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com